理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

理　　科

地球と宇宙

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　ある日の午後8時に南中した星が、南中した位置から西へ 105° 回った位置に見えるのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　午後11時30分　　2.　午後1時　　3.　午前10時　　4.　午前3時

(イ)　Kさんは、ある日の午後9時に西の空に見えた星の位置を記録し、4 時間後にもう一度同じ星の位置を記録した。この間に、星は地球の自転によって何度動いたと考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　120°　　2.　60°　　3.　48°　　4.　19°

(ウ)　Kさんは、ある日の午後8時に南の空に見えた星の位置を記録し、4 時間後にもう一度同じ星の位置を記録した。この間に、星は地球の自転によって何度動いたと考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　120°　　2.　48°　　3.　19°　　4.　60°

(エ)　ある日の午後7時に南中した星が、南中した位置から西へ 120° 回った位置に見えるのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　午前5時　　2.　午前3時　　3.　午後11時　　4.　午前11時

(オ)　季節によって、夜に見える星座が変わる理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　地軸が傾いているから。
2.　星座が地球のまわりを1年かけて回っているから。
3.　地球が地軸を中心に自転しているから。
4.　地球が太陽のまわりを公転しているから。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　ある星座を、ある日の午後9時に観察した。2 か月後の同じ時刻（午後9時）に同じ星座を観察すると、はじめと比べてどの向きに何度ずれた位置に見えるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　西へ約 60°　　2.　東へ約 60°　　3.　西へ約 120°　　4.　西へ約 30°

(イ)　ある星座を、ある日の午後9時に観察した。4 か月後の同じ時刻（午後9時）に同じ星座を観察すると、はじめと比べてどの向きに何度ずれた位置に見えるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　西へ約 120°　　2.　西へ約 60°　　3.　西へ約 240°　　4.　東へ約 120°

(ウ) ある星座が、10月15日の午後9時に南中した。1 か月後の同じ日付に、この星座が南中するのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 午後11時ごろ　2. 午後7時ごろ　3. 午後10時ごろ　4. 午後8時ごろ

(エ) 北緯 37° の地点で、秋分の日の太陽の南中高度は何度か。地軸は公転面に垂直な方向に対して 23.4° 傾いているものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 29.6°　2. 66.6°　3. 76.4°　4. 53°

(オ) 北緯 36° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度か。地軸は公転面に垂直な方向に対して 23.4° 傾いているものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 66.6°　2. 54°　3. 77.4°　4. 59.4°

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 北緯 37° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度か。地軸は公転面に垂直な方向に対して 23.4° 傾いているものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 53°　2. 29.6°　3. 37°　4. 76.4°

(イ) 北緯 37° の地点で、冬至の日の太陽の南中高度は何度か。地軸は公転面に垂直な方向に対して 23.4° 傾いているものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 37°　2. 29.6°　3. 76.4°　4. 66.6°

(ウ) 夕方に南の空に見える（南中する）月として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 満月　2. 下弦の月　3. 上弦の月　4. 新月

(エ) 明け方に南の空に見える（南中する）月として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 満月　2. 上弦の月　3. 新月　4. 下弦の月

(オ) 下弦の月が東の空からのぼってくる時間帯として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 明け方　2. 夕方　3. 正午ごろ　4. 真夜中ごろ

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 月が満ち欠けして見える理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 月が地球の影に入る部分の大きさが、日によって変わるから。
2. 月が自ら光を出す量が、日によって変わるから。
3. 月は太陽の光を反射して光っており、太陽・地球・月の位置関係が変わると、地球から見える光った部分の形が変わるから。
4. 月が自転しているので、光る面が回って見えるから。

(イ) Kさんは、天体望遠鏡に投影板をとりつけて太陽の表面を数日間観察し、黒点のようすを記録した。黒点について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 黒点は太陽の表面にあいた穴で、位置は変わらない。
2. 黒点は地球の影が太陽にうつったもので、地球の自転とともに動く。
3. 黒点は周囲より温度が低いため黒く見え、その位置が移動することから、太陽が自転していることがわかる。
4. 黒点は周囲より温度が高いため黒く見え、その位置が移動することから、太陽が公転していることがわかる。

(ウ) 太陽系の惑星のうち、次のⅠ～Ⅲを太陽に近いものから順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　火星　　Ⅱ　天王星　　Ⅲ　水星

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ
3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ
5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ
6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(エ) 太陽系の惑星のうち、水星が属するなかまの特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

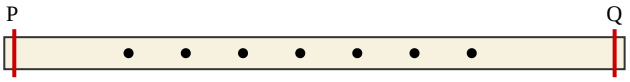
1. おもに気体（水素やヘリウムなど）でできていて、半径が大きく、密度が小さい。
2. おもに岩石と金属でできていて、半径が小さく、密度が大きい。
3. 自ら光を出して輝いている。
4. おもに岩石でできていて、半径が大きく、密度が小さい。

(オ) 太陽系の惑星のうち、天王星が属するなかまの特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. おもに岩石と金属でできていて、半径が小さく、密度が大きい。
2. おもに気体（水素やヘリウムなど）でできていて、半径が大きく、密度が小さい。
3. 自ら光を出して輝いている。
4. おもに岩石でできていて、半径が大きく、密度が小さい。

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある日、透明半球を使って午前9時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を記録し、なめらかな線で結んで透明半球のふちまでのばした。その線を紙テープに写しとり、日の出の位置 P、日の入りの位置 Q と印をかき入れたものが図である。
図から求めたこの日の太陽の南中時刻として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

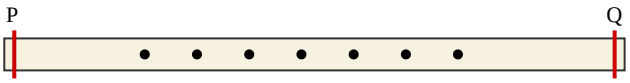


P から最初の印まで 4.4 cm、印の間隔はすべて 2.2 cm

図　太陽の道すじを写しとった紙テープ

1. 午後0時　　2. 午前11時45分　　3. 午後0時15分　　4. 午後0時45分

(イ) Kさんは、ある日、透明半球を使って午前9時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を記録し、なめらかな線で結んで透明半球のふちまでのばした。その線を紙テープに写しとり、日の出の位置 P、日の入りの位置 Q と印をかき入れたものが図である。
図から求めたこの日の昼の長さ（日の出から日の入りまでの時間）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

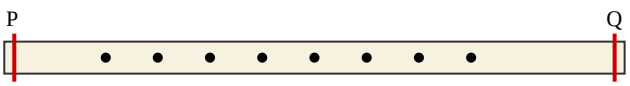


P から最初の印まで 6.5 cm、印の間隔はすべて 2.6 cm

図　太陽の道すじを写しとった紙テープ

1. 11時間30分　　2. 6時間　　3. 12時間30分　　4. 10時間30分

(ウ) Kさんは、ある日、透明半球を使って午前8時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を記録し、なめらかな線で結んで透明半球のふちまでのばした。その線を紙テープに写しとり、日の出の位置 P、日の入りの位置 Q と印をかき入れたものが図である。
図から求めたこの日の太陽の南中時刻として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

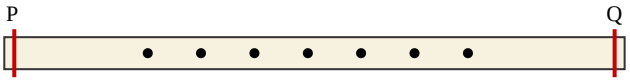


P から最初の印まで 4.55 cm、印の間隔はすべて 2.6 cm

図　太陽の道すじを写しとった紙テープ

1. 午後0時30分　　2. 午前11時30分　　3. 午後1時　　4. 午後0時

(エ)　Kさんは、ある日、透明半球を使って午前9時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を記録し、なめらかな線で結んで透明半球のふちまでのばした。その線を紙テープに写しとり、日の出の位置 P、日の入りの位置 Q と印をかき入れたものが図である。
図から求めたこの日の太陽の南中時刻として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



P から最初の印まで 5.5 cm、印の間隔はすべて 2.2 cm

図　太陽の道すじを写しとった紙テープ

1.　午後0時　　2.　午後0時37分　　3.　午後0時7分　　4.　午前11時37分

(オ)　Kさんは、ある日の午後9時に北の空を観察し、カシオペヤ座の位置を記録した。図の A～L は、北極星を中心に 30° ごとにとった位置で、このときカシオペヤ座は J の位置にあった。1 か月後の、4 時間おそい時刻に、カシオペヤ座はどの位置に見えると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

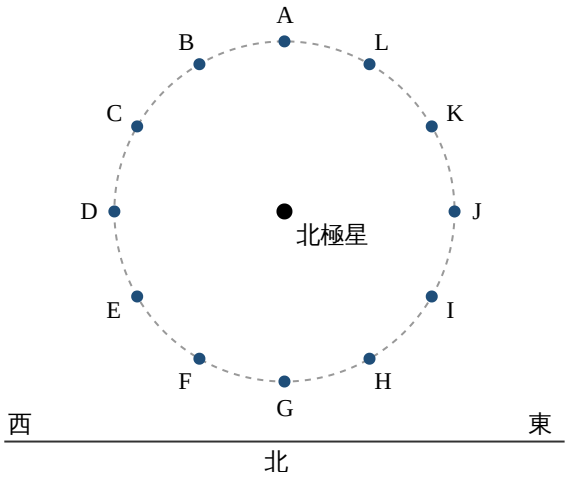


図　北の空（北極星を中心に 30° ごとの位置 A～L）

1.　Gの位置　　2.　Dの位置　　3.　Bの位置　　4.　Aの位置

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、ある日の午後10時に北の空を観察し、カシオペヤ座の位置を記録した。図の A～L は、北極星を中心に 30° ごとにとった位置で、このときカシオペヤ座は F の位置にあった。同じ日の 2 時間前に、カシオペヤ座はどの位置に見えると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

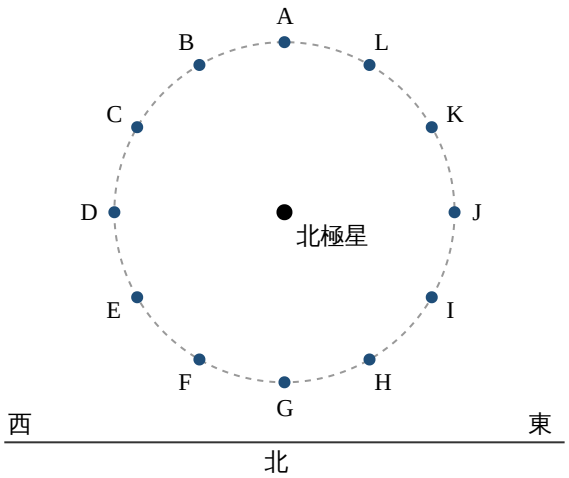


図　北の空（北極星を中心に 30° ごとの位置 A～L）

1.　Gの位置　　2.　Dの位置　　3.　Fの位置　　4.　Eの位置

(イ)　Kさんは、ある日の午後7時に北の空を観察し、カシオペヤ座の位置を記録した。図の A～L は、北極星を中心に 30° ごとにとった位置で、このときカシオペヤ座は F の位置にあった。同じ日の 6 時間後に、カシオペヤ座はどの位置に見えると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

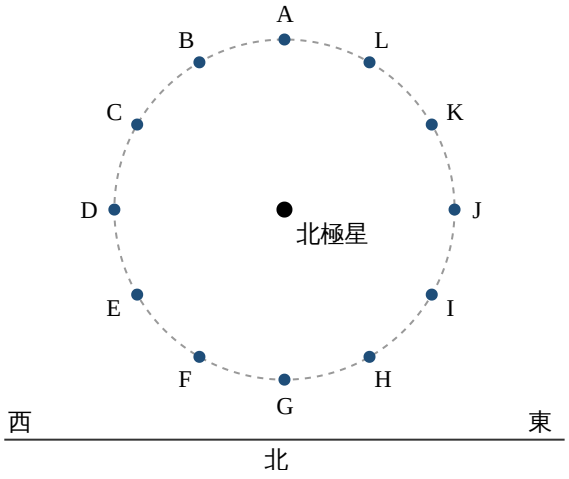


図　北の空（北極星を中心に 30° ごとの位置 A～L）

1.　Iの位置　　2.　Cの位置　　3.　Jの位置　　4.　Lの位置

(ウ)　Kさんは、ある日の午後9時に北の空を観察し、カシオペヤ座の位置を記録した。図の A〜L は、北極星を中心に 30° ごとにとった位置で、このときカシオペヤ座は F の位置にあった。2 か月後の、2 時間おそい時刻に、カシオペヤ座はどの位置に見えると考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

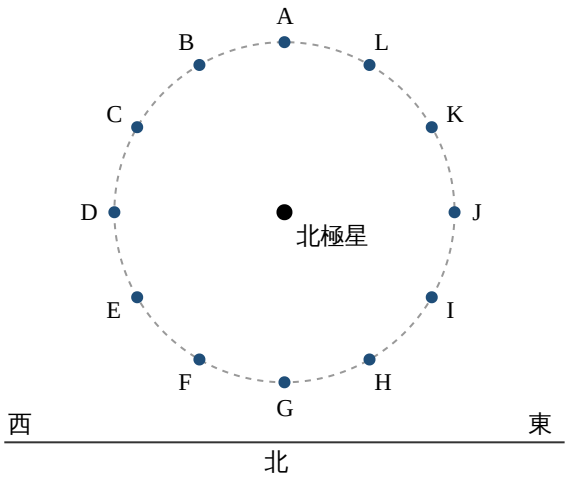


図　北の空（北極星を中心に 30° ごとの位置 A〜L）

1.　Jの位置　　2.　Lの位置　　3.　Iの位置　　4.　Cの位置

(エ)　図は、地球のまわりを公転する月の位置を、北極側から見た模式図である。日食が起こる可能性があるのは、月が図の A〜H のどの位置にあるときか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

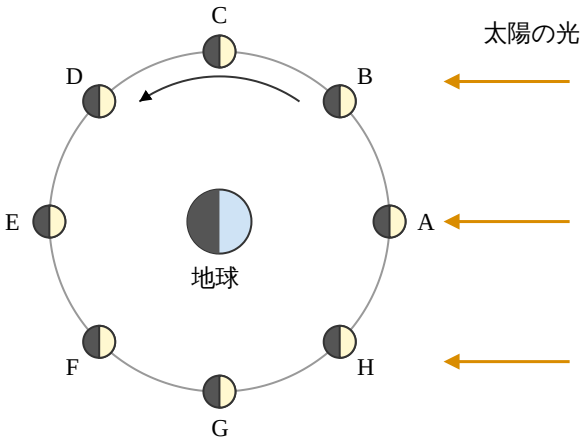


図　月の公転と位置 A〜H（北極側から見た図）

1.　E　　2.　C　　3.　A　　4.　G

(オ)　図は、地球のまわりを公転する月の位置を、北極側から見た模式図である。月がEの位置にあるとき、日本でこの月が南中する時間帯（X）と、南中したときに光って見える部分（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

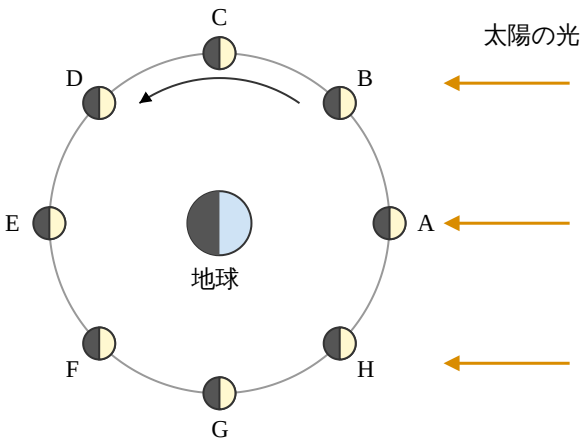


図　月の公転と位置A～H（北極側から見た図）

1. X：夕方　Y：右半分
2. X：夕方　Y：左半分
3. X：夕方　Y：全体
4. X：真夜中　Y：右半分
5. X：真夜中　Y：左半分
6. X：真夜中　Y：全体
7. X：明け方　Y：右半分
8. X：明け方　Y：左半分
9. X：明け方　Y：全体

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、地球のまわりを公転する月の位置を、北極側から見た模式図である。下弦の月に見えるときの月の位置として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

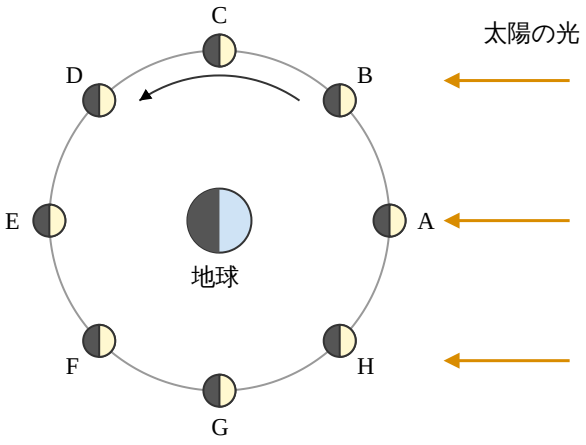


図　月の公転と位置A～H（北極側から見た図）

1. E
2. G
3. C
4. A

(イ)　図は、地球のまわりを公転する月の位置を、北極側から見た模式図である。上弦の月に見えるときの月の位置として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

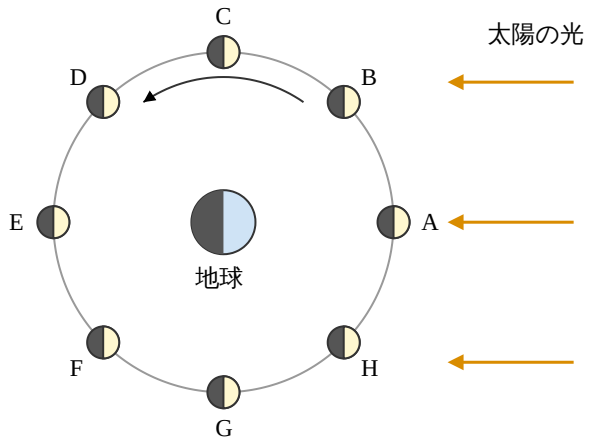


図　月の公転と位置 A～H（北極側から見た図）

1.　E　　2.　A　　3.　C　　4.　G

(ウ)　図は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見た模式図である。金星が明けの明星として見えるときに見える時間帯と方位（X）と、そのときの金星の位置（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

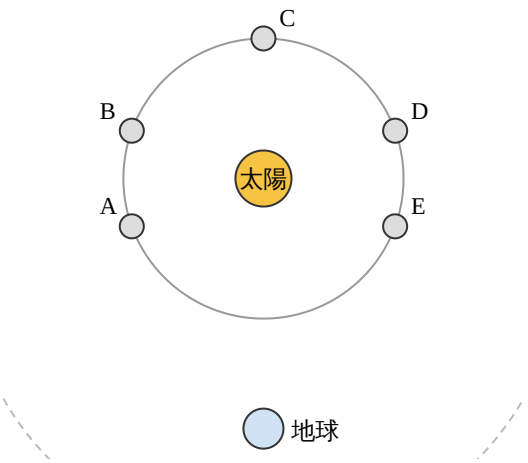


図　金星の位置 A～E と地球（北極側から見た図）

1.　X：夕方の西の空　Y：A・B
2.　X：夕方の西の空　Y：D・E
3.　X：明け方の東の空　Y：A・B
4.　X：明け方の東の空　Y：D・E
5.　X：真夜中の南の空　Y：A・B
6.　X：真夜中の南の空　Y：D・E

(エ) Kさんは、ある日、金星を観察し、「明け方の東の空に見え、天体望遠鏡で見ると大きく欠けていて、見かけの大きさは大きかった」と記録した。このときの金星の位置として、図の A〜E のうち最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

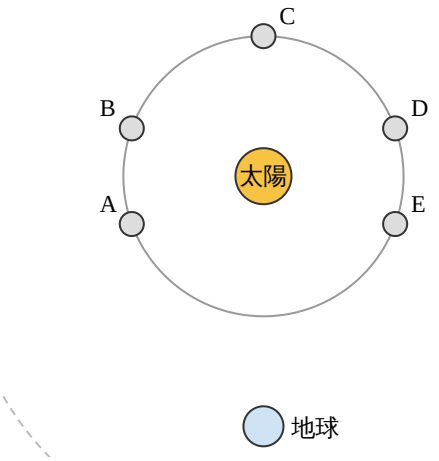


図　金星の位置 A〜E と地球（北極側から見た図）

1. Bの位置　　2. Aの位置　　3. Eの位置　　4. Cの位置

(オ) 図は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見た模式図である。金星が位置 B にあるときと比べて、位置 A にあるときに地球から天体望遠鏡で見た金星の見かけの大きさ（X）と形（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

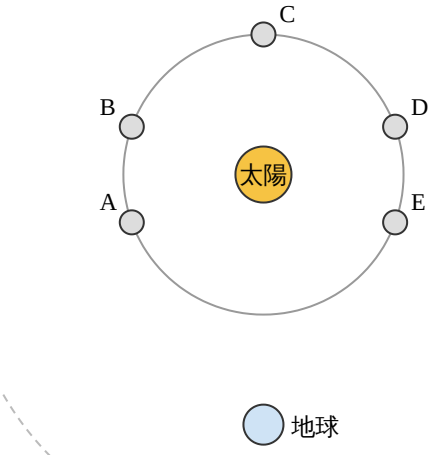


図　金星の位置 A〜E と地球（北極側から見た図）

1. X：大きく見える　Y：大きく欠けて見える
2. X：大きく見える　Y：ほとんど欠けずに見える
3. X：小さく見える　Y：大きく欠けて見える
4. X：小さく見える　Y：ほとんど欠けずに見える

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある日、金星を観察し、「明け方の東の空に見え、天体望遠鏡で見ると半分ほど欠けていた」と記録した。このときの金星の位置として、図の A～E のうち最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

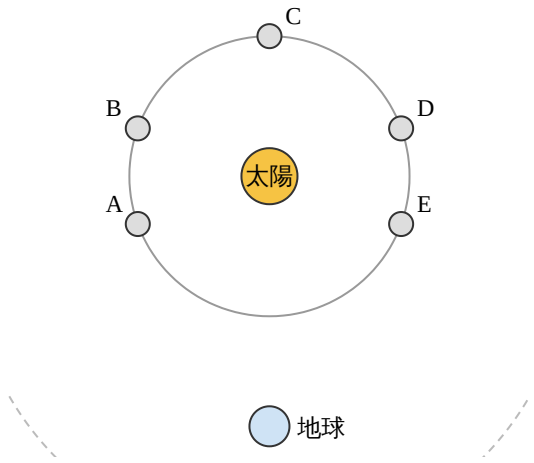


図　金星の位置 A～E と地球（北極側から見た図）

1. Bの位置　　2. Cの位置　　3. Dの位置　　4. Aの位置

(イ) Kさんは、季節による太陽の動きと気温の変化について調べ、次の X・Y のようにまとめた。

X：夏至の日は、冬至の日に比べて太陽の南中高度が高く、昼の長さが長い。

Y：南中高度が高いほど、同じ面積の地面が受ける光の量が多くなる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、季節による太陽の動きと気温の変化について調べ、次の X・Y のようにまとめた。

X：冬至の日は、太陽が真東よりも北寄りからのぼる。

Y：春分・秋分の日には、太陽は真東からのぼり真西にしずむ。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、季節による太陽の動きと気温の変化について調べ、次の X・Y のようにまとめた。

X：春分・秋分の日には、太陽は真東からのぼり真西にしずむ。

Y：季節の変化は、地軸が傾いたまま地球が公転していることによって起こる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは、季節による太陽の動きと気温の変化について調べ、次のX・Yのようにまとめた。

X：夏至の日は、冬至の日に比べて太陽の南中高度が高く、昼の長さが長い。

Y：季節の変化は、地軸が傾いたまま地球が公転していることによって起こる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、10月15日の午後8時に、ある恒星Xが真南に見える（南中する）ことを観察した。11月15日の午後10時に同じ星を観察すると、どの位置に見えると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 南中した位置から西へ約 90° 回った位置　　2. 南中した位置から西へ約 45° 回った位置
3. 南中した位置から西へ約 60° 回った位置　　4. 南中した位置から西へ約 0° 回った位置

(イ) Kさんは、4月15日の午後10時に、ある星座の1等星が真南に見える（南中する）ことを観察した。5月15日に同じ星が南中するのは何時ごろか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 午後9時ごろ　　2. 午前0時ごろ　　3. 午後8時ごろ　　4. 午後6時ごろ

(ウ) Kさんは、3月15日の午後10時に、ある恒星Xが真南に見える（南中する）ことを観察した。6月15日に同じ星が南中するのは何時ごろか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 午後7時ごろ　　2. 午後4時ごろ　　3. 午前4時ごろ　　4. 午前10時ごろ

(エ) Kさんは、7月15日の午後8時に、ある星座の1等星が真南に見える（南中する）ことを観察した。この星が午後6時に南中するのは、何月何日ごろか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 8月15日　　2. 6月15日　　3. 5月15日　　4. 9月15日

(オ) Kさんは、高校の地学基礎で学ぶ太陽系の惑星の特徴について調べ、表のようにまとめた。表をもとに考えたこととして、次のa～dのうち正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　半径が大きい惑星ほど、密度も大きい。

b　密度が小さい惑星は、半径が大きい傾向がある。

c　惑星R は、惑星P より密度が小さい。

d　惑星Q と惑星S は、おもに気体からなる木星型惑星と考えられる。

表　太陽系の惑星の特徴（数値はおよその値をもとにした資料）

惑星	赤道半径（地球＝1）	平均密度〔g/cm³〕
惑星P	0.53	3.9
惑星Q	11.2	1.3
惑星R	0.95	5.2
惑星S	9.4	0.7

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 2年で学んだ気象（太陽のエネルギーによる地面や空気のあたたまり方）と結びつけて考える。Kさんは、光電池の面と光のなす角度を 30° と 60° にして、モーターの回る速さを比べた。60° のときの方が速く回った。このことから、南中高度が高い季節ほど気温が高くなる理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 南中高度が高いほど、空気が太陽の光を多く吸収するから。
2. 南中高度が高いほど、地球と太陽の距離が近くなるから。
3. 南中高度が高いほど、同じ量の光が当たる地面の面積がせまくなり、単位面積あたりに受けるエネルギーが多くなるから。
4. 南中高度が高いほど、昼の長さが短くなるから。

(イ) 1年の数学で学んだおうぎ形の弧の長さを使って考える。半径 12 cm の透明半球の中心に観測者がいると考え、太陽が透明半球上を天の赤道にそって動く日（春分の日）の、太陽の位置の動きを調べる。4時間で太陽の位置が透明半球上を動く道のりは何 cm か。ただし、円周率は π とする。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 24π cm　　2. 2π cm　　3. 4π cm　　4. 8π cm

(ウ) 1年で学んだ光の直進と影のでき方をもとに、北緯 34° の地点で地面に垂直に立てた棒の影を考える。冬至の日に太陽が南中したときの棒の影の向き（X）と、夏至の日の南中時と比べた影の長さ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：北　Y：短い
2. X：北　Y：長い
3. X：南　Y：短い
4. X：南　Y：長い
5. X：東　Y：短い
6. X：東　Y：長い

(エ) 透明半球に記録した1時間ごとの太陽の位置の間隔が等しいことから、どのようなことがわかるか。「自転」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 同じ時刻に見える星座の位置が、1か月に約 30° ずつ東から西へ移っていく理由を、「公転」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。

［Kさんの考え］星は地球の自転によって1時間に約 30° 動いて見えるので、4 時間後には 120° 西へ動く。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1時間に動くのは 12°（360°÷30）で、48° となる。
2. 1時間に動くのは約 15°（360°÷24）で、4 時間では 60°。30° は年周運動で1か月に動く角度である。
3. Kさんの計算は正しく、120° 動く。
4. 星は東へ動くので、120° 東へ動く。

(イ) Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。

［Kさんの考え］午後9時に南中した星座は、3 か月後には 6 時間おそい午前3時に南中する。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しく、午前3時に南中する。
2. 南中時刻は1か月に1時間ずつおそくなり、午前0時となる。
3. 同じ時刻に見ると星座は西へずれていくので、南中する時刻は1か月に2時間ずつ早くなる。3 か月後は午後3時。
4. 南中時刻は季節によって変わらず、午後9時のままである。

(ウ) Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。

［Kさんの考え］透明半球の記録で、1時間の間隔が 2.4 cm、日の出の位置から午前9時の印までが 7.2 cm だったので、日の出は午前9時の 7.2 時間前の午前1時48分である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1時間の間隔をかけて、17.28 時間前とする必要がある。
2. 長さをそのまま時間としている点が誤りで、7.2÷2.4＝3（時間）なので、日の出は午前6時。
3. 日の出の時刻は、透明半球の記録からは求められない。
4. Kさんの考えは正しく、日の出は午前1時48分である。

(エ) Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。

［Kさんの考え］透明半球の記録で、1時間の間隔が 3 cm、日の出の位置から午前9時の印までが 9 cm だったので、日の出は午前9時の 9 時間前の午前0時である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 日の出の時刻は、透明半球の記録からは求められない。
2. 長さをそのまま時間としている点が誤りで、9÷3＝3（時間）なので、日の出は午前6時。
3. Kさんの考えは正しく、日の出は午前0時である。
4. 1時間の間隔をかけて、27 時間前とする必要がある。

(オ) Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。

［Kさんの考え］北緯 35° の地点の冬至の日の南中高度は、90°−35°＋23.4°＝78.4° である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 90° から 23.4° だけをひき、66.6° となる。
2. Kさんの計算は正しく、78.4° である。
3. 緯度をそのまま南中高度として、35° となる。
4. 冬至は北半球が太陽と反対側に傾くので、23.4° をひく。90°−35°−23.4°＝31.6°。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］太陽の黒点は、周囲より温度が高いので黒く見える。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 黒点は周囲より温度が低いので、黒く（暗く）見える。
2. 季節の変化の主な原因は、地軸の傾きによって南中高度と昼の長さが変わることで、太陽との距離の変化ではない。
3. 地球は西から東へ自転している。そのため、太陽は反対向きの東から西へ動いて見える。
4. Kさんのノートの内容は正しい。

(イ) Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］よいの明星とよばれる金星は、夕方の東の空に見える。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 黒点は周囲より温度が低いので、黒く（暗く）見える。
2. よいの明星は、夕方の西の空に見える。金星は太陽から大きく離れないので、太陽がしずむ西の空に見える。
3. 金星は地球に近い位置にあるときほど、大きく見え、大きく欠けて見える。遠いときは小さく、丸に近い形に見える。
4. Kさんのノートの内容は正しい。

(ウ) Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］北極星は、ほかの星と同じように1時間に 15° ずつ動いて見える。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 北極星は地軸の延長線上の近くにあるので、ほとんど動いて見えない。ほかの北の空の星は北極星を中心に回る。
2. 地球は西から東へ自転している。そのため、太陽は反対向きの東から西へ動いて見える。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. 真夜中に南中する星座は、地球から見て太陽と反対の方向にある。太陽と同じ方向の星座は、太陽と同時に昼に南中するので見えない。

(エ) Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］夏に気温が高いのは、地球が公転によって太陽に近づくからである。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 黒点は周囲より温度が低いので、黒く（暗く）見える。
3. 北極星は地軸の延長線上の近くにあるので、ほとんど動いて見えない。ほかの北の空の星は北極星を中心に回る。
4. 季節の変化の主な原因は、地軸の傾きによって南中高度と昼の長さが変わることで、太陽との距離の変化ではない。

(オ) Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］真夜中に南中する星座は、地球から見て太陽と同じ方向にある。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 上弦の月は夕方に南中し、右半分が光って見える。明け方に南の空に見え、左半分が光るのは下弦の月である。
2. 満ち欠けは、太陽・地球・月の位置関係によって、地球から見える月の光った部分の形が変わるために起こる。地球の影が月にかかるのは月食である。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. 真夜中に南中する星座は、地球から見て太陽と反対の方向にある。太陽と同じ方向の星座は、太陽と同時に昼に南中するので見えない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④